

Искусственный интеллект и большие данные

Программа курса. Преподаватель — К. А. Маслинский.

Бакалаврская программа «Дизайн», НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 1 курс, 2018 г. 42 часа лекций, 2 модуля.

Аннотация

Курс знакомит с кругом решённых и нерешённых задач в области искусственного интеллекта, а также с основными понятиями и методами машинного обучения и их приложениями к задачам, относящимся к профессиональной области дизайна.

Курс складывается из двух больших разделов. Первый модуль посвящён истории искусственного интеллекта как научной дисциплины, важнейшим проблемам и подходам в этой области. Второй — формализации проблемы обучения на примере методов машинного обучения и работы с данными. По ходу курса рассматриваются основные понятия логики и теории алгоритмов, эвристические методы поиска, архитектуры нейронных сетей, многомерные репрезентации объектов в задачах распознавания образов и правила байесовского вывода.

Результаты обучения

- Ориентироваться в истории и современном состоянии области искусственного интеллекта и машинного обучения, понимать, какие задачи в ней решены, а какие нет; владеть терминологией, необходимой для чтения литературы по теме на русском и английском языках.
- Обоснованно выбирать методы автоматического анализа, классификации и генерации изображений, адекватно оценивать их возможности и ограничения.

Содержание курса

1. Введение. Проблема искусственного интеллекта

Актуальность искусственного интеллекта в прикладных областях, включая дизайн. Примеры проектов в области дизайна с использованием данных и алгоритмов машинного обучения.

Что такое интеллект. Интеллектуальные задачи. Тесты интеллекта (IQ). Тест Тьюринга. Критика теста Тьюринга (китайская комната Сёрла). Сильный и слабый искусственный интеллект.

2. Основания: логика, алгоритмы, сложность вычислений

Механический разум — история идеи. Проблема формализации рассуждений от Аристотеля до Карнапа. Теорема Гёделя о неполноте.

Логика как модель мышления. Дедуктивный вывод. Простой категорический силлогизм. Индуктивный вывод. Эксперимент Уэйсона (2—4—6). Проблема объединения индукции и дедукции. Парадокс Гемпеля.

Алгоритм. История формализации понятия алгоритма. Конечный автомат. Машина Тьюринга. Универсальная машина Тьюринга. Проблема алгоритмической неразрешимости. Проблема оста-
нова.

3. Мышление как поиск. Эвристические методы

Появление ИИ как отдельной дисциплины. Эвристический этап развития ИИ.

Модель мышления как поиска. Лабиринтная гипотеза. Робот Тесей Шэннона (1952). Символьный подход к ИИ. Символьные преобразования. Logic Theorist Ньюэлла и Саймона (1955). Парадигма «generation — test».

Алгоритмы поиска. Неинформированный поиск. Поиск в ширину. Поиск в глубину.

Вычислительная сложность. Теория сложности. NP-полные задачи.

Эвристики. Эвристический поиск. Поиск восхождением к вершине. Поиск по первому наилучшему совпадению.

4. Символьный подход к искусственному интеллекту

Гипотеза физической символьной системы Ньюэлла и Саймона. Универсальный решатель задач (GPS). Проблема репрезентации. Задача «Обезьяна и банан». Анализ целей и средств. Предметно-специфические эвристики. Возможности и ограничения GPS. Критика гипотезы Ньюэлла и Саймона.

5. Экспертные системы и представление знаний

Период экспертных систем в развитии искусственного интеллекта. Представление знаний как язык описания мира. Исчисление свойств и отношения. Неклассические логики. Знания, требующие рассуждений. Знания в правилах. Экспертные системы 1970-х — 1980-х.

6. Обработка естественного языка

Язык как представление знаний и проблема формализации языка. Формальные грамматики. Языковые модели. N-граммы. Ассоциативные и семантические сети. Фреймы.

7. Нейронные сети и глубинное обучение

Появление искусственных нейронных сетей. Нейронная теория мозговой деятельности. Модель нейрона Мак-Каллока и Питтса (1943). Первый нейронный компьютер (SNARC, 1951). Правило Хебба. Перцептрон Розенблатта. Функция активации. Перцептрон как линейный вычислитель. Ограничения перцептрона. Проблема XOR.

Обучение нейронных сетей. Принцип обратного распространения ошибки. Нейронные сети в задачах классификации.

Архитектура нейронных сетей. Структура сетчатки и организация ИНС. Нейронные сети в задачах распознавания образов. Свёрточные сети. Глубинное обучение. Рекуррентные нейронные сети. Нейронные сети и машина Тьюринга. Нейронные сети и символьный подход к ИИ.

8. Машинное обучение. Распознавание образов

Задачи машинного обучения. Обучение с учителем и обучение без учителя. Обучающая и тестовая выборки. Функции потерь.

Многомерное представление данных. Задача классификации. Метод k ближайших соседей. Линейные методы классификации. Метод опорных векторов. Нелинейные методы классификации.

Решающие деревья и случайный лес. Нейронные сети в задачах классификации. Задача классификации изображений.

Оценка качества классификации. Полнота, точность, F-мера.

Задача кластеризации данных. Алгоритмы кластеризации. Метод k-средних.

Задача сокращения размерности. Связь снижения размерности и глубокого обучения: word2vec.

Многомерные пространства признаков и задача генерации образов.

9. Байесовский вывод

Вероятность и обучение. Теорема Байеса. Байесовская модель мозга.

Проблема выбора наилучшей модели. Универсальное пространство моделей. Теория алгоритмической сложности Колмогорова. Принцип минимальной длины описания.

10. Искусственный интеллект и этика

Этические проблемы искусственного интеллекта. Использование алгоритмов ИИ для принятия решений. Ответственность создателей систем ИИ. Искусственный интеллект в государстве и бизнесе.

Как устроена работа в курсе

Блиц-контрольные на лекциях. Краткий письменный ответ на несколько открытых или закрытых вопросов либо решение небольшой задачи, 5—20 минут в ходе занятия. Вопросы касаются проблем, обсуждавшихся на этой и предыдущей лекциях; многие из них сформулированы так, чтобы спровоцировать творческое переосмысление и проблематизацию материала.

Интерактивные эксперименты. На некоторых лекциях студенты одновременно выполняют общее задание, за которым сразу следует обсуждение результатов. Цель — на примере учебной задачи глубже понять излагаемые идеи и вовлечь аудиторию в их обсуждение.

Домашние работы. Небольшой отчёт или реферат (5—10 страниц) на согласованную с преподавателем тему: возможность самостоятельно подобрать, проанализировать и структурированно изложить материал по тематике курса. Требования к оформлению текста и списка источников — как для академического эссе. Плагиат недопустим.

Оценивание

Итоговая оценка = $0,5 \times \text{блиц-контрольные} + 0,5 \times \text{домашние работы}$ (среднее арифметическое за обе работы). Все оценки — по 10-балльной шкале.

Блиц-контрольные. Каждый ответ оценивается в 1 балл (зачтено), 0,5 балла (частично зачтено) или 0 баллов. Оценка за все блиц-контрольные: максимум возможных баллов (20) минус сумма недостающих баллов, результат делится пополам, округление в большую сторону. За исключительно хорошие ответы, демонстрирующие глубокое понимание темы или предлагающие оригинальные решения, возможен дополнительный балл. Пропущенную без уважительной причины блиц-контрольную написать позже нельзя.

Домашние работы. Оценивается понимание темы, использование актуальных и адекватных научных источников. При обнаружении плагиата работа оценивается в 0 баллов.

Примеры заданий

Вопросы блиц-контрольных

1. Сформулируйте три интеллектуальных задачи, которые могли бы быть решены с помощью систем искусственного интеллекта. Для каждой из задач укажите, какой тип искусственного интеллекта (слабый или сильный) необходим и достаточен, с Вашей точки зрения, для её решения.
2. Предложите символьную систему записи для условия известной задачи о «Волке, козе и капусте». Запишите с помощью этой системы начальное условие задачи (исходное положение) и цель (итоговое положение). Опишите формальные условия, при которых текущее состояние задачи означает проигрыш.
3. Допустимо ли использовать примеры из тестовой выборки для обучения алгоритма классификации? Если нет, то почему?

Домашняя работа (реферат)

Выберите любую интеллектуальную задачу, для решения которой использовались механизированные или алгоритмические системы. Опишите историю подходов, которые предлагались для её решения. Старайтесь фокусироваться на принципиальных идеях, а не на частностях конкретных систем. Реферат должен включать описание более чем одной системы. Старайтесь сделать своё описание историчным (покажите развитие и смену идей), понятным (не вдавайтесь слишком сильно в технические детали) и наглядным (не экономьте на иллюстрациях и примерах).

Примеры возможных задач:

- игра в шахматы;
- игра в го;
- распознавание лиц на изображениях;
- диагностика заболеваний по снимкам;
- автоматическое создание произведений живописи;
- автоматическое написание стихов.

Литература

Основная

- Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 397 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.)

Дополнительная

- Новиков Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические основы представления знаний: учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 278 с. (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.)
- Hurwitz J., Kaufman M., Bowles A. Cognitive Computing and Big Data Analytics. Wiley, 2015.